1 Teori och Designprinciper

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En klass innehåller en samling med objekt

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Ett objekt består av metoder och attribut, där varje attribut har ett värde.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Man kan bara skapa ett objekt från varje klass.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

High cohesion får man genom att skriva så få klasser som möjligt

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Om man programmerar mot ett interface i stället för en implementation så blir det lättare att ändra i systemet senare.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Om man använder Inkapsling (Encapsulation) rätt så blir klasser lösare kopplade till varandra.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

En superklass måste känna till alla subklasser.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Om klassen StudentBiljett ärver från klassen Biljett så innebär det att alla metoder och attribut från Biljett också finns i StudentBiljett.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

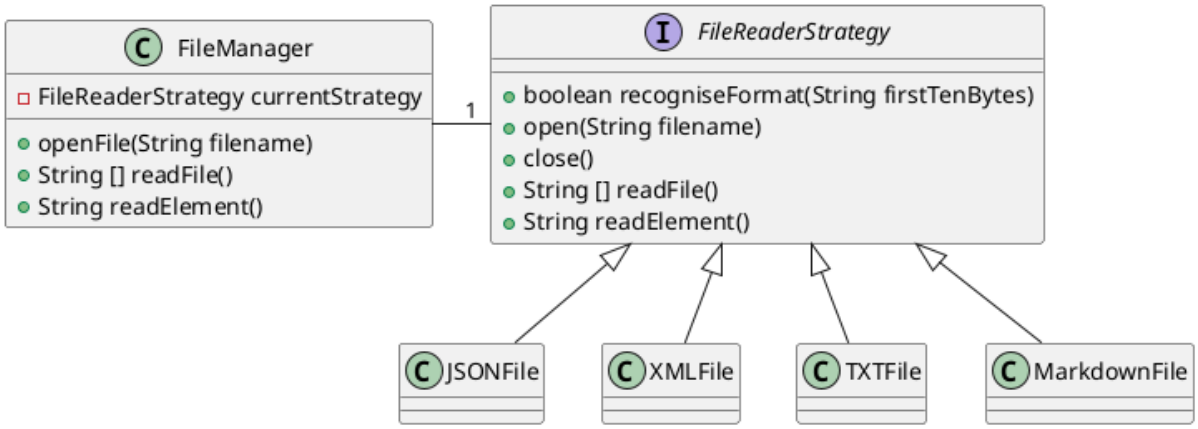
High Cohesion går ut på att varje klass skall ha så få och så välavgränsade ansvarsområden som möjligt.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Totalpoäng: 9

2 Polymorfism och Strategy

Betrakta följande klassdiagram:



Klassdiagrammet visar ett system som kan upptäcka vilket format en fil är sparad i, och sedan läsa filen ett element i taget.
För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Metoden FileManager::openFile() skapar ett objekt av typen FileReaderStrategy och anropar sedan recogniseFormat() för att se vilken typ av fil det är.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Metoden JSONFile::readElement() läser ett JSON-objekt i taget och returnerar det.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Metoden TXTFile::readFile() provar först med JSONFile::readFile(), sedan med XMLFile::readFile() och MarkownFile::readFile() innan den läser hela filen själv.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

metoderna open() och close() hade lika gärna kunna implementeras i FileReaderStrategy.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

Att lägga till klassen CSVFile innebär att man måste ändra i FileReaderStrategy.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Att lägga till klassen CSVFile innebär att man måste ändra i FileManager.

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 6

3 Design Patterns

Markera om följande påståenden är sanna eller falska:
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Strategy pattern är ett exempel på att programmera mot ett interface i stället för en klass.

- Falskt
- Sant ✔

Ett Strategy pattern består av minst tre klasser med rollerna Context, AbstractStrategy, och ConcreteStrategy

- Falskt
- Sant ✔

Designmönstret Factory Method använder vi när vi vill lägga till en ny metod i en klass.

- Sant
- Falskt ✔

Designmönstret Decorator använder man när man vill utöka en existerande klass med mer avancerad funktionalitet.

- Sant ✔
- Falskt

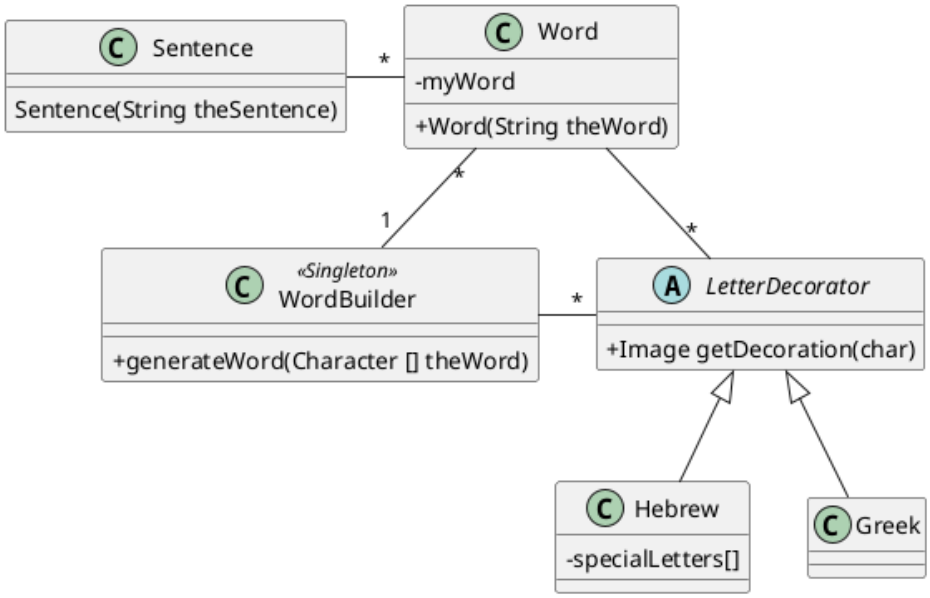
Designmönstret Observer är egentligen bara ett specialfall av Strategy Pattern

- Falskt
- Sant ✔

Totalpoäng: 5

4 Klassdiagram

Betrakta klassdiagramet nedan:



Klassdiagrammet visar en del av ett system som ritar meningar skrivna i olika språk; varje tecken målas som en separat bild, som sedan sätts samman till ord och meningar.
För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

En Sentence behöver inte innehålla några Word.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

wb:WordBuilder kan användas av en eller flera Word.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Det måste finnas minst ett objekt av typen LetterDecorator i systemet.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Eftersom Sentence bara har en konstruktor så måste den få en sträng med ord när den skapas.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Ordet w:Word kan innehålla tecken från både Hebreiska och Grekiska.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Word kan enbart innehålla Hebreiska eller Grekiska tecken.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

WordBuilder, LetterDecorator, Hebrew, och Greek bildar tillsammans desigmönstret Strategy.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

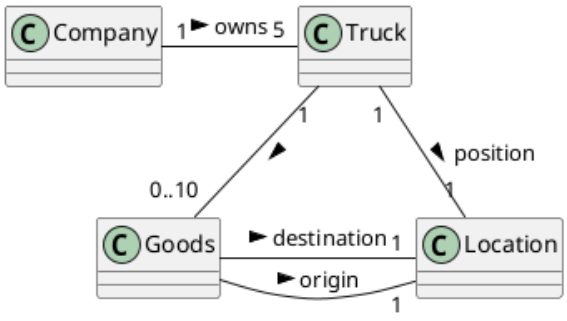
Metoden WordBuilder::generateWord() kan läsa attributet Hebrew::specialLetters för att avgöra om ordet är på Hebreiska.

- ○ Sant
- ○ Falskt ✔

Totalpoäng: 8

5 Relationer mellan Klasser

Betrakta klassdiagrammet nedan:



Diagrammet beskriver ett speditionsföretag som transporterar gods till olika platser.
För varje påstående nedan, markera om diagrammet stödjer påståendet (sant) eller inte stödjer påståendet (falskt).
(+1 för rätt svar, ingen förändring för fel svar)

Det får bara finnas fem Truckar i systemet.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Enbart en Truck åt gången får ha en Location.

- ○ Falskt ✔
- ○ Sant

Varje objekt av typen Goods har två relationer till objekt av typen Location.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

Alla Company måste äga exakt fem Truckar.

- ○ Sant ✔
- ○ Falskt

En Truck vet inte direkt vart den är på väg utan att kolla med sin last av Goods först.

- ○ Falskt
- ○ Sant ✔

I det här systemet kommer det alltid finnas fem gånger fler objekt av typen Truck än objekt av typen Company.

- Falskt
- Sant ✔

Man kan flytta objekt av typen Goods till en annan Truck.

- Falskt
- Sant ✔

Man kan lasta av objekt av typen Goods och lämna dem utan Truck.

- Falskt ✔
- Sant

Totalpoäng: 8

Betygsgränser

Betygsgränserna för den här tentan är:

Betyg	Procent	Poäng
MAX	100%	36
A	90%	32
B	80%	28
C	70%	25
D	65%	23
E	60%	21

Lycka till!